

集合与逻辑（2016–2025 高考真题）

本专题共 89 道题，按年份排列。每题标注原卷与原题号。

2016 年

1. (5 分) 来源：2016 年全国 III 卷-理科，第 1 题

设集合 $S = \{x|(x-2)(x-3) \geq 0\}$, $T = \{x|x > 0\}$, 则 $S \cap T =$

- A. $[2, 3]$ B. $(-\infty, 2] \cup [3, +\infty)$
C. $[3, +\infty)$ D. $(0, 2] \cup [3, +\infty)$

2. (5 分) 来源：2016 年全国 III 卷-文科，第 1 题

设集合 $A = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{4, 8\}$, 则 $\complement_A B = ()$

- A. $\{4, 8\}$ B. $\{0, 2, 6\}$
C. $\{0, 2, 6, 10\}$ D. $\{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$

3. (5 分) 来源：2016 年全国 II 卷-理科，第 2 题

已知集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{x|(x+1)(x-2) < 0, x \in \mathbb{Z}\}$, 则 $A \cup B$ 等于 ()

- A. $\{1\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{0, 1, 2, 3\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$

4. (5 分) 来源：2016 年全国 II 卷-文科，第 1 题

已知集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{x|x^2 < 9\}$, 则 $A \cap B =$

- A. $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ B. $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$
C. $\{1, 2, 3\}$ D. $\{1, 2\}$

5. (5 分) 来源：2016 年全国 I 卷-理科，第 1 题

设集合 $A = \{x|x^2 - 4x + 3 < 0\}$, $B = \{x|2x - 3 > 0\}$, 则 $A \cap B = \bigcirc$

- A. $(-3, -\frac{3}{2})$ B. $(-3, \frac{3}{2})$ C. $(1, \frac{3}{2})$ D. $(\frac{3}{2}, 3)$

6. (5 分) 来源：2016 年全国 I 卷-文科，第 1 题

设集合 $A = \{1, 3, 5, 7\}$, $B = \{x|2 \leq x \leq 5\}$, 则 $A \cap B =$

- A. $\{1, 3\}$ B. $\{3, 5\}$ C. $\{5, 7\}$ D. $\{1, 7\}$

2017 年

7. (5 分) 来源：2017 年全国 III 卷-理科，第 1 题

已知集合 $A = \{(x, y)|x^2 + y^2 = 1\}$, $B = \{(x, y)|y = x\}$, 则 $A \cap B$ 中元素的个数为 $\bigcirc$

- A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

8. (5分) 来源: 2017 年全国 III 卷-文科, 第 1 题

已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$, 则 $A \cap B$ 中元素的个数为 $\bigcirc$

- A. A. 1 B. B. 2 C. C. 3 D. D. 4

9. (5分) 来源: 2017 年全国 II 卷-理科, 第 2 题

设集合 $A = \{1, 2, 4\}$, $B = \{x|x^2 - 4x + m = 0\}$. 若 $A \cap B = \{1\}$, 则 $B = \bigcirc$

- A. $\{1, -3\}$ B. $\{1, 0\}$ C. $\{1, 3\}$ D. $\{1, 5\}$

10. (5分) 来源: 2017 年全国 II 卷-文科, 第 1 题

设集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, 则 $A \cup B =$

- A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{1, 2, 3\}$ C. $\{2, 3, 4\}$ D. $\{1, 3, 4\}$

11. (5分) 来源: 2017 年全国 I 卷-理科, 第 1 题

已知集合 $A = \{x|x < 1\}$, $B = \{x|3^x < 1\}$, 则 $\bigcirc$

- A. $A \cap B = \{x|x < 0\}$ B. $A \cup B = \mathbb{R}$
C. $A \cup B = \{x|x > 1\}$ D. $A \cap B = \emptyset$

12. (5分) 来源: 2017 年全国 I 卷-文科, 第 1 题

已知集合 $A = \{x|x < 2\}$, $B = \{x|3 - 2x > 0\}$, 则 $\bigcirc$

- A. $A \cap B = \{x|x < \frac{3}{2}\}$ B. $A \cap B = \emptyset$
C. $A \cup B = \{x|x < \frac{3}{2}\}$ D. $A \cup B = \mathbb{R}$

2018 年

13. (5分) 来源: 2018 年全国 III 卷-理科, 第 1 题

已知集合 $A = \{x|x - 1 \geq 0\}$, $B = \{0, 1, 2\}$, 则 $A \cap B = \bigcirc$

- A. $\{0\}$ B. $\{1\}$ C. $\{1, 2\}$ D. $\{0, 1, 2\}$

14. (5分) 来源: 2018 年全国 III 卷-文科, 第 1 题

已知集合 $A = \{x|x - 1 \geq 0\}$, $B = \{0, 1, 2\}$, 则 $A \cap B =$

- A. $\{0\}$ B. $\{1\}$ C. $\{1, 2\}$ D. $\{0, 1, 2\}$

15. (5分) 来源: 2018 年全国 II 卷-理科, 第 2 题

已知集合 $A = \{(x, y)|x^2 + y^2 \leq 3, x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}\}$, 则 A 中元素的个数为 $\bigcirc$

- A. 9 B. 8 C. 5 D. 4

16. (5分) 来源: 2018 年全国 II 卷-文科, 第 2 题

已知集合 $A = \{1, 3, 5, 7\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$, 则 $A \cap B = \bigcirc$

- A. $\{3\}$ B. $\{5\}$ C. $\{3, 5\}$ D. $\{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$

17. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-理科, 第 2 题

已知集合 $A = \{x | x^2 - x - 2 > 0\}$, 则 $\complement_R A =$ ○

A. $\{x | -1 < x < 2\}$

B. $\{x | -1 \leq x \leq 2\}$

C. $\{x | x < -1\} \cup \{x | x > 2\}$

D. $\{x | x \leq -1\} \cup \{x | x \geq 2\}$

18. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-文科, 第 1 题

已知集合 $A = \{0, 2\}$, $B = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, 则 $A \cap B =$

A. $\{0, 2\}$

B. $\{1, 2\}$

C. $\{0\}$

D. $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$

2019 年

19. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-理科, 第 1 题

已知集合 $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{x | x^2 \leq 1\}$, 则 $A \cap B =$

A. $\{-1, 0, 1\}$

B. $\{0, 1\}$

C. $\{-1, 1\}$

D. $\{0, 1, 2\}$

20. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-文科, 第 1 题

已知集合 $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{x | x^2 \leq 1\}$, 则 $A \cap B =$

A. $\{-1, 0, 1\}$

B. $\{0, 1\}$

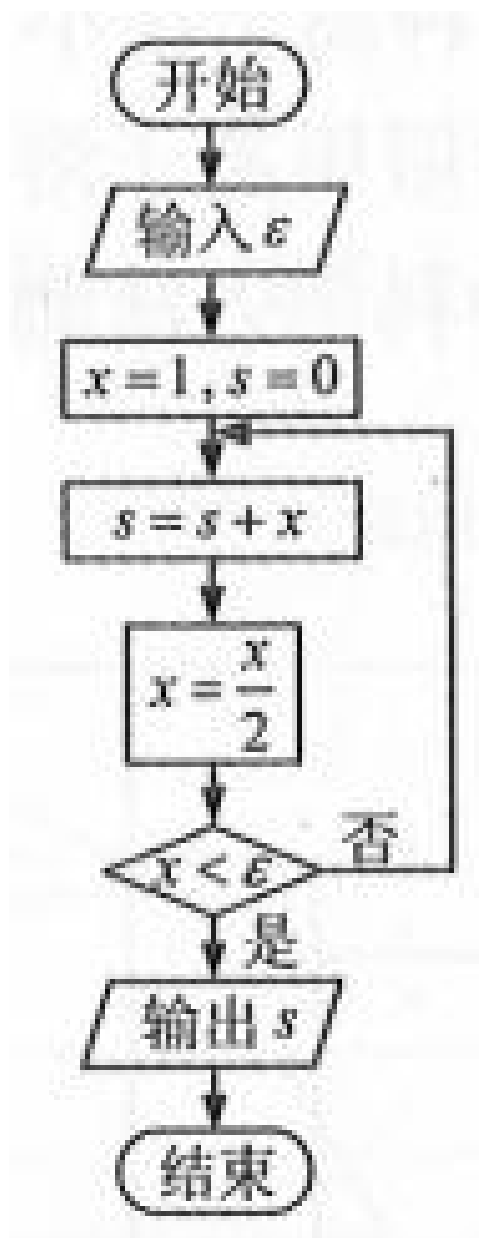
C. $\{-1, 1\}$

D. $\{0, 1, 2\}$

21. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-文科, 第 11 题; 次专题: 一元二次函数、方程和不等式

记不等式组 $\begin{cases} x + y \leq 6 \\ 2x - y \geq 0 \end{cases}$ 表示的平面区域为 D。命题 $p: \exists (x, y) \in D, 2x + y \leq 9$;

命题 $q: \forall (x, y) \in D, 2x + y \leq 12$ 。下面给出了四个命题: ① $p \vee q$; ② $\neg p \vee q$; ③ $p \wedge \neg q$; ④ $\neg p \wedge \neg q$ 。这四个命题中, 所有真命题的编号是



- A. ①③ B. ①② C. ②③ D. ③④

22. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-理科, 第 1 题

设集合 $A = \{x | x^2 - 5x + 6 > 0\}$, $B = \{x | x - 1 < 0\}$, 则 $A \cap B =$

- A. $(-\infty, 1)$ B. $(-2, 1)$ C. $(-3, -1)$ D. $(3, +\infty)$

23. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-文科, 第 1 题

已知集合 $A = \{x | x > -1\}$, $B = \{x | x < 2\}$, 则 $A \cap B =$

- A. $(-1, +\infty)$ B. $(-\infty, 2)$ C. $(-1, 2)$ D. $\emptyset$

24. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-文科, 第 5 题

在“一带一路”知识测验后, 甲、乙、丙三人对成绩进行预测.

甲: 我的成绩比乙高.

乙：丙的成绩比我和甲的都高.

丙：我的成绩比乙高.

成绩公布后，三人成绩互不相同且只有一个人预测正确，那么三人按成绩由高到低的次序为

- A. 甲、乙、丙 B. 乙、甲、丙 C. 丙、乙、甲 D. 甲、丙、乙

25. (5 分) 来源：2019 年全国 I 卷-理科，第 1 题

已知集合 $M = \{x \mid -4 < x < 2\}$, $N = \{x \mid x^2 - x - 6 < 0\}$, 则 $M \cap N =$

- A. $\{x \mid -4 < x < 3\}$ B. $\{x \mid -4 < x < -2\}$
C. $\{x \mid -2 < x < 2\}$ D. $\{x \mid 2 < x < 3\}$

26. (5 分) 来源：2019 年全国 I 卷-文科，第 2 题

已知集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $A = \{2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 3, 6, 7\}$, 则 $B \cap \complement_U A =$

- A. $\{1, 6\}$ B. $\{1, 7\}$ C. $\{6, 7\}$ D. $\{1, 6, 7\}$

2020 年

27. (5 分) 来源：2020 年全国 III 卷-理科，第 1 题

已知集合 $A = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{N}^*, y \geq x\}$, $B = \{(x, y) \mid x + y = 8\}$, 则 $A \cap B$ 中元素的个数为

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 6

28. (5 分) 来源：2020 年全国 III 卷-文科，第 1 题

已知集合 $A = \{1, 2, 3, 5, 7, 11\}$, $B = \{x \mid 3 < x < 15\}$, 则 $A \cap B$ 中元素的个数为

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

29. (5 分) 来源：2020 年全国 II 卷-理科，第 1 题

已知集合 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, $A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{1, 2\}$, 则 $\complement_U(A \cup B) = \bigcirc$

- A. $\{-2, 3\}$ B. $\{-2, 2, 3\}$
C. $\{-2, -1, 0, 3\}$ D. $\{-2, -1, 0, 2, 3\}$

30. (5 分) 来源：2020 年全国 II 卷-理科，第 16 题；次专题：立体几何

设有下列四个命题：

p_1 ：两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内.

p_2 ：过空间中任意三点有且仅有一个平面.

p_3 ：若空间两条直线不相交，则这两条直线平行.

p_4 ：若直线 $l \subset$ 平面 α , 直线 $m \perp$ 平面 α , 则 $m \perp l$.

则下述命题中所有真命题的序号是.

- ① $p_1 \wedge p_4$ ② $p_1 \wedge p_2$ ③ $\neg p_2 \vee p_3$ ④ $\neg p_3 \vee \neg p_4$ _____

31. (5分) 来源: 2020 年全国 II 卷-文科, 第 1 题

已知集合 $A = \{x | |x| < 3, x \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{x | |x| > 1, x \in \mathbb{Z}\}$, 则 $A \cap B = \bigcirc$

- A. $\emptyset$ B. $\{-3, -2, 2, 3\}$ C. $\{-2, 0, 2\}$ D. $\{-2, 2\}$

32. (5分) 来源: 2020 年全国 II 卷-文科, 第 16 题; 次专题: 立体几何

设有下列四个命题:

p_1 : 两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内。

p_2 : 过空间中任意三点有且仅有一个平面。

p_3 : 若空间两条直线不相交, 则这两条直线平行。

p_4 : 若直线 $l \subset$ 平面 α , 直线 $m \perp$ 平面 α , 则 $m \perp l$ 。

则下述命题中所有真命题的序号是。

- ① $p_1 \wedge p_4$ ② $p_1 \wedge p_2$ ③ $\neg p_2 \vee p_3$ ④ $\neg p_3 \vee \neg p_4$ _____

33. (5分) 来源: 2020 年全国 I 卷-理科, 第 2 题; 次专题: 一元二次函数、方程和不等式

设集合 $A = \{x | x^2 - 4 \leq 0\}$, $B = \{x | 2x + a \leq 0\}$, 且 $A \cap B = \{x | -2 \leq x \leq 1\}$, 则 $a =$

- A. -4 B. -2 C. 2 D. 4

34. (5分) 来源: 2020 年全国 I 卷-文科, 第 1 题

已知集合 $A = \{x | x^2 - 3x - 4 < 0\}$, $B = \{-4, 1, 3, 5\}$, 则 $A \cap B =$

- A. $\{-4, 1\}$ B. $\{1, 5\}$ C. $\{3, 5\}$ D. $\{1, 3\}$

2021 年

35. (4分) 来源: 2021 年北京卷, 第 1 题

已知集合 $A = \{x | -1 < x < 1\}$, $B = \{x | 0 \leq x \leq 2\}$, 则 $A \cup B = \bigcirc$

- A. $(-1, 2)$ B. $(-1, 2]$ C. $[0, 1)$ D. $[0, 1]$

36. (4分) 来源: 2021 年北京卷, 第 3 题; 次专题: 函数

已知 $f(x)$ 是定义在 $[0, 1]$ 上的函数, 那么“函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递增”是“函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值为 $f(1)$ ”的 $\bigcirc$

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

37. (5分) 来源: 2021 年全国甲卷-理科, 第 1 题

设集合 $M = \{x | 0 < x < 4\}$, $N = \{x | \frac{1}{3} \leq x \leq 5\}$, 则 $M \cap N = ()$

- A. $\{x | 0 < x \leq \frac{1}{3}\}$ B. $\{x | \frac{1}{3} \leq x < 4\}$
C. $\{x | 4 \leq x < 5\}$ D. $\{x | 0 < x \leq 5\}$

38. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-文科, 第 1 题
 设集合 $M = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $N = \{x \mid 2x > 7\}$, 则 $M \cap N = ()$
 A. $\{7, 9\}$ B. $\{5, 7, 9\}$ C. $\{3, 5, 7, 9\}$ D. $\{1, 3, 5, 7, 9\}$
39. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-理科, 第 2 题
 已知集合 $S = \{s \mid s = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$, $T = \{t \mid t = 4n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$, 则 $S \cap T = ()$
 A. $\emptyset$ B. S C. T D. $\mathbb{Z}$
40. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-理科, 第 3 题
 已知命题 $p: \exists x \in \mathbb{R}, \sin x < 1$; 命题 $q: \forall x \in \mathbb{R}, e^{|x|} \geq 1$, 则下列命题中为真命题的是 ()
 A. $p \wedge q$ B. $\neg p \wedge q$ C. $p \wedge \neg q$ D. $\neg(p \vee q)$
41. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 1 题
 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $M = \{1, 2\}$, $N = \{3, 4\}$, 则 $C_U(M \cup N) = ()$
 A. $\{5\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{3, 4\}$ D. $\{1, 2, 3, 4\}$
42. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 3 题
 已知命题 $p: \exists x \in \mathbb{R}, \sin x < 1$; 命题 $q: \forall x \in \mathbb{R}, e^{|x|} \geq 1$, 则下列命题中为真命题的是 ()
 A. $p \wedge q$ B. $\neg p \wedge q$ C. $p \wedge \neg q$ D. $\neg(p \vee q)$
43. (5 分) 来源: 2021 年上海春季卷, 第 14 题
 已知集合 $A = \{x \mid x > -1, x \in \mathbb{R}\}$, $B = \{x \mid x^2 - x - 2 \geq 0, x \in \mathbb{R}\}$, 则下列关系中, 正确的是 ()
 A. $A \subseteq B$
 B. $\mathbb{R} \setminus A \subseteq \mathbb{R} \setminus B$
 C. $A \cap B = \emptyset$
 D. $A \cup B = \mathbb{R}$
44. (4 分) 来源: 2021 年上海卷, 第 2 题
 已知 $A = \{x \mid 2x \leq 1\}$, $B = \{-1, 0, 1\}$, 则 $A \cap B =$.
45. (5 分) 来源: 2021 年天津卷, 第 1 题
 设集合 $A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{1, 3, 5\}$, $C = \{0, 2, 4\}$, 则 $(A \cap B) \cup C = ()$
 A. $\{0\}$ B. $\{0, 1, 3, 5\}$ C. $\{0, 1, 2, 4\}$ D. $\{0, 2, 3, 4\}$
46. (5 分) 来源: 2021 年天津卷, 第 2 题
 已知 $a \in \mathbb{R}$, 则 “ $a > 6$ ” 是 “ $a^2 > 36$ ” 的 ()
 A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

47. (5分) 来源: 2021 年新高考 II 卷, 第 2 题

设集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 3, 6\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, 则 $A \cap (\complement_U B) = \bigcirc$

A. $\{3\}$

B. $\{1, 6\}$

C. $\{5, 6\}$

D. $\{1, 3\}$

48. (5分) 来源: 2021 年新高考 I 卷, 第 1 题

设集合 $A = \{x \mid -2 < x < 4\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$, 则 $A \cap B = ()$

A. $\{2\}$

B. $\{2, 3\}$

C. $\{3, 4\}$

D. $\{2, 3, 4\}$

49. (4分) 来源: 2021 年浙江卷, 第 1 题

$A = \{x \mid x \geq 1\}$, $B = \{x \mid -1 < x < 2\}$, 则 $A \cap B = \bigcirc$

A. $\{x \mid x > -1\}$

B. $\{x \mid x \geq 1\}$

C. $\{x \mid -1 < x < 1\}$

D. $\{x \mid 1 \leq x < 2\}$

50. (4分) 来源: 2021 年浙江卷, 第 3 题

已知非零向量 a, b, c , 则 " $a \cdot c = b \cdot c$ " 是 " $a = b$ " 的 $\bigcirc$

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分又不必要条件

2022 年

51. (4分) 来源: 2022 年北京卷, 第 1 题

已知全集 $U = \{x \mid -3 < x < 3\}$, 集合 $A = \{x \mid -2 < x \leq 1\}$, 则 $\complement_U A =$

A. $(-2, 1]$

B. $(-3, -2) \cup [1, 3)$

C. $[-2, 1)$

D. $(-3, -2] \cup (1, 3)$

52. (4分) 来源: 2022 年北京卷, 第 6 题

设 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的无穷等差数列, 则 " $\{a_n\}$ 为递增数列" 是 "存在正整数 N_0 , 当 $n > N_0$ 时, $a_n > 0$ " 的

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

53. (5分) 来源: 2022 年全国甲卷-理科, 第 3 题

设全集 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, 集合 $A = \{-1, 2\}$, $B = \{x \mid x^2 - 4x + 3 = 0\}$, 则 $\complement_U(A \cup B) = \bigcirc$

A. $\{1, 3\}$

B. $\{0, 3\}$

C. $\{-2, 1\}$

D. $\{-2, 0\}$

54. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-文科, 第 1 题
 设集合 $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $B = \{x \mid 0 \leq x < \frac{5}{2}\}$, 则 $A \cap B =$
 A. $\{0, 1, 2\}$ B. $\{-2, -1, 0\}$ C. $\{0, 1\}$ D. $\{1, 2\}$
55. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-理科, 第 1 题
 设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 M 满足 $\complement_U M = \{1, 3\}$, 则 ()
 A. $2 \in M$ B. $3 \in M$ C. $4 \notin M$ D. $5 \notin M$
56. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-文科, 第 1 题
 集合 $M = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $N = \{x \mid -1 < x < 6\}$, 则 $M \cap N =$
 A. $\{2, 4\}$ B. $\{2, 4, 6\}$ C. $\{2, 4, 6, 8\}$ D. $\{2, 4, 6, 8, 10\}$
57. (5 分) 来源: 2022 年上海卷, 第 1 题
 若集合 $A = [-1, 2)$, $B = \mathbb{Z}$, 则 $A \cap B =$ ○
 A. $\{-2, -1, 0, 1\}$ B. $\{-1, 0, 1\}$ C. $\{-1, 0\}$ D. $\{-1\}$
58. (5 分) 来源: 2022 年天津卷, 第 1 题
 设全集 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, 集合 $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{-1, 2\}$, 则 $A \cap (\complement_U B) =$
 ○
 A. $\{0, 1\}$ B. $\{0, 1, 2\}$ C. $\{-1, 1, 2\}$ D. $\{0, -1, 1, 2\}$
59. (5 分) 来源: 2022 年天津卷, 第 2 题
 “ x 为整数”是“ $2x + 1$ 为整数”的 ○
 A. 充分不必要 B. 必要不充分
 C. 充分必要 D. 既不充分也不必要
60. (5 分) 来源: 2022 年新高考 II 卷, 第 1 题
 已知集合 $A = \{-1, 1, 2, 4\}$, $B = \{x \mid |x - 1| \leq 1\}$, 则 $A \cap B =$ ○
 A. $\{-1, 2\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{1, 4\}$ D. $\{-1, 4\}$
61. (5 分) 来源: 2022 年新高考 I 卷, 第 1 题
 若集合 $M = \{x \mid \sqrt{x} < 4\}$, $N = \{x \mid 3x \geq 1\}$, 则 $M \cap N =$
 A. $\{x \mid 0 \leq x < 2\}$ B. $\{x \mid \frac{1}{3} \leq x < 2\}$
 C. $\{x \mid 3 \leq x < 16\}$ D. $\{x \mid \frac{1}{3} \leq x < 16\}$
62. (4 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 1 题
 设集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 4, 6\}$, 则 $A \cup B =$ ○
 A. $\{2\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{2, 4, 6\}$ D. $\{1, 2, 4, 6\}$

63. (4 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 4 题

设 $x \in \mathbb{R}$, 则 $\sin x = 1$ 是 $\cos x = 0$ 的 $\bigcirc$

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

2023 年

64. (4 分) 来源: 2023 年北京卷, 第 1 题

已知集合 $M = \{x \mid x + 2 \geq 0\}$, $N = \{x \mid x - 1 < 0\}$, 则 $M \cap N = \bigcirc$

A. $\{x \mid -2 \leq x < 1\}$

B. $\{x \mid -2 < x \leq 1\}$

C. $\{x \mid x \geq -2\}$

D. $\{x \mid x < 1\}$

65. (4 分) 来源: 2023 年北京卷, 第 8 题

若 $xy \neq 0$, 则 “ $x + y = 0$ ” 是 “ $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = -2$ ” 的 $\bigcirc$

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

66. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 1 题

设全集 $U = \mathbb{Z}$, 集合 $M = \{x \mid x = 3k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$, $N = \{x \mid x = 3k + 2, k \in \mathbb{Z}\}$, 则 $\complement_U(M \cup N) = \bigcirc$

A. $\{x \mid x = 3k, k \in \mathbb{Z}\}$

B. $\{x \mid x = 3k - 1, k \in \mathbb{Z}\}$

C. $\{x \mid x = 3k - 2, k \in \mathbb{Z}\}$

D. $\emptyset$

67. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 7 题

设甲: $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta = 1$, 乙: $\sin \alpha + \cos \beta = 0$, 则 $\bigcirc$

A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件

B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件

C. 甲是乙的充要条件

D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

68. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-文科, 第 1 题

设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $M = \{1, 4\}$, $N = \{2, 5\}$, 则 $N \cup \complement_U M = \bigcirc$

A. $\{2, 3, 5\}$

B. $\{1, 3, 4\}$

C. $\{1, 2, 4, 5\}$

D. $\{2, 3, 4, 5\}$

69. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-理科, 第 2 题

设集合 $U = \mathbb{R}$, 集合 $M = \{x \mid x < 1\}$, $N = \{x \mid -1 < x < 2\}$, 则 $\{x \mid x \geq 2\} = \bigcirc$

A. $\complement_U(M \cup N)$

B. $N \cup \complement_U M$

C. $\complement_U(M \cap N)$

D. $M \cup \complement_U N$

70. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-文科, 第 2 题

设全集 $U = \{0, 1, 2, 4, 6, 8\}$, 集合 $M = \{0, 4, 6\}$, $N = \{0, 1, 6\}$, 则 $M \cup \complement_U N = \bigcirc$

- A. $\{0, 2, 4, 6, 8\}$ B. $\{0, 1, 4, 6, 8\}$ C. $\{1, 2, 4, 6, 8\}$ D. U

71. (5 分) 来源: 2023 年天津卷, 第 1 题

已知集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 3\}$, $B = \{1, 2, 4\}$, 则 $\complement_U B \cup A = (\quad)$

- A. $\{1, 3, 5\}$ B. $\{1, 3\}$ C. $\{1, 2, 4\}$ D. $\{1, 2, 4, 5\}$

72. (5 分) 来源: 2023 年天津卷, 第 2 题

“ $a^2 = b^2$ ” 是 “ $a^2 + b^2 = 2ab$ ” 的 $(\quad)$

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分又不必要条件

73. (5 分) 来源: 2023 年新高考 II 卷, 第 2 题

设集合 $A = \{0, -a\}$, $B = \{1, a-2, 2a-2\}$, 若 $A \subseteq B$, 则 $a = (\quad)$

- A. A. 2 B. B. 1 C. C. $\frac{2}{3}$ D. D. -1

74. (5 分) 来源: 2023 年新高考 I 卷, 第 1 题

已知集合 $M = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $N = \{x | x^2 - x - 6 \geq 0\}$, 则 $M \cap N = \bigcirc$

- A. $\{-2, -1, 0, 1\}$ B. $\{0, 1, 2\}$ C. $\{-2\}$ D. 2

75. (5 分) 来源: 2023 年新高考 I 卷, 第 7 题; 次专题: 数列

记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 设甲: $\{a_n\}$ 为等差数列; 乙: $\{\frac{S_n}{n}\}$ 为等差数列, 则 $\bigcirc$

- A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件
B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
C. 甲是乙的充要条件
D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

2024 年

76. (4 分) 来源: 2024 年北京卷, 第 1 题

已知集合 $M = \{x | -4 < x \leq 1\}$, $N = \{x | -1 < x < 3\}$, 则 $M \cup N = \bigcirc$

- A. $\{x | -4 < x < 3\}$ B. $\{x | -1 < x \leq 1\}$
C. $\{0, 1, 2\}$ D. $\{x | -1 < x < 4\}$

77. (4 分) 来源: 2024 年北京卷, 第 5 题; 次专题: 平面向量与解三角形
已知向量 a, b , 则 “ $(a+b) \cdot (a-b) = 0$ ” 是 “ $a = b$ 或 $a = -b$ ” 的 $\bigcirc$ 条件。
A. 必要而不充分条件 B. 充分而不必要条件
C. 充分且必要条件 D. 既不充分也不必要条件
78. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-理科, 第 2 题
集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 9\}, B = \{x | x \in A\}$, 则 $\complement_A(A \cap B) = \bigcirc$
A. $\{1, 4, 9\}$ B. $\{3, 4, 9\}$ C. $\{1, 2, 3\}$ D. $\{2, 3, 5\}$
79. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-文科, 第 1 题
集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 9\}, B = \{x | x+1 \in A\}$, 则 $A \cap B = \bigcirc$
A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{1, 2, 3\}$ C. $\{3, 4\}$ D. $\{1, 2, 9\}$
80. (4 分) 来源: 2024 年上海卷, 第 1 题
设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $A = \{2, 4\}$, 则 $\overline{A} =$ _____
81. (5 分) 来源: 2024 年天津卷, 第 1 题
集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}, B = \{2, 3, 4, 5\}$, 则 $A \cap B = ()$
A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{2, 3, 4\}$ C. $\{2, 4\}$ D. $\{1\}$
82. (5 分) 来源: 2024 年天津卷, 第 2 题
设 $a, b \in \mathbb{R}$, 则 “ $a^3 = b^3$ ” 是 “ $3^a = 3^b$ ” 的 $()$
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件
83. (5 分) 来源: 2024 年新高考 II 卷, 第 2 题
已知命题 $p: \forall x \in \mathbb{R}, |x+1| > 1$; 命题 $q: \exists x > 0, x^3 = x$, 则 $\bigcirc$
A. p 和 q 都是真命题 B. $\neg p$ 和 q 都是真命题
C. p 和 $\neg q$ 都是真命题 D. $\neg p$ 和 $\neg q$ 都是真命题
84. (5 分) 来源: 2024 年新高考 I 卷, 第 1 题
已知集合 $A = \{x | -5 < x^3 < 5\}, B = \{-3, -1, 0, 2, 3\}$, 则 $A \cap B = \bigcirc$
A. $\{-1, 0\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{-3, -1, 0\}$ D. $\{-1, 0, 2\}$

2025 年

85. (5 分) 来源: 2025 年全国 II 卷, 第 3 题
已知集合 $A = \{-4, 0, 1, 2, 8\}, B = \{x | x^3 = x\}$, 则 $A \cap B = \bigcirc$
A. $\{0, 1, 2\}$ B. $\{1, 2, 8\}$ C. $\{2, 8\}$ D. $\{0, 1\}$

86. (5 分) 来源: 2025 年全国 I 卷, 第 2 题

设全集 $U = \{x \mid x \text{ 是小于 } 9 \text{ 的正整数}\}$, 集合 $A = \{1, 3, 5\}$, 则 $\complement_U A$ 中元素个数为 $\bigcirc$

- A. 0 B. 3 C. 5 D. 8

87. (4 分) 来源: 2025 年上海卷, 第 1 题

已知全集 $U = \{x \mid 2 \leq x \leq 5, x \in \mathbf{R}\}$, 集合 $A = \{x \mid 2 \leq x < 4, x \in \mathbf{R}\}$, 则 $\overline{A} =$. _____

88. (5 分) 来源: 2025 年天津卷, 第 1 题

已知集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 3\}$, $B = \{2, 3, 5\}$, 则 $\complement_U(A \cup B) = \bigcirc$

- A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{2, 3, 4\}$ C. $\{2, 4\}$ D. $\{4\}$

89. (5 分) 来源: 2025 年天津卷, 第 2 题; 次专题: 三角函数

设 $x \in \mathbf{R}$, 则 “ $x = 0$ ” 是 “ $\sin 2x = 0$ ” 的 $\bigcirc$

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件